Unidad 1: Números reales

Matemáticas B – 4.º ESO

Corresponde con el tema 1.1 «La realidad en números» del libro de SM

Índice

1. Los conjuntos numéricos **2**
- 1.1. De los naturales a los reales . . . 2
- 1.2. Fracciones y expresiones decimales . . . 3
- 1.3. Fracción generatriz . . . 4
- 1.4. Números irracionales . . . 6

2. La recta real: orden, intervalos y valor absoluto **8**
- 2.1. Orden en la recta real . . . 8
- 2.2. Representar números en la recta . . . 9
- 2.3. Intervalos y semirrectas . . . 10
- 2.4. Unión e intersección . . . 11
- 2.5. Valor absoluto y distancia . . . 12

3. Aproximaciones y errores **13**
- 3.1. Truncar y redondear . . . 13
- 3.2. Error absoluto y relativo . . . 15

4. Potencias **16**
- 4.1. Potencias de exponente entero . . . 16
- 4.2. Notación científica . . . 19

5. Radicales **21**
- 5.1. Raíces . . . 21
- 5.2. Potencias de exponente fraccionario . . . 22
- 5.3. Radicales equivalentes e índice común . . . 23
- 5.4. Propiedades de los radicales . . . 24
- 5.5. Extraer e introducir factores . . . 25
- 5.6. Operar con radicales . . . 26
- 5.7. Racionalización . . . 27

6. Logaritmos **29**
- 6.1. Definición . . . 29
- 6.2. Logaritmos decimales y neperianos . . . 31
- 6.3. Propiedades . . . 32

7. Síntesis y práctica **34**
- 7.1. Lo esencial . . . 34
- 7.2. Errores globales que debes evitar . . . 35
- 7.3. Ejercicios de síntesis . . . 35
- 7.4. Autoevaluación . . . 38

1. Los conjuntos numéricos

Cada ampliación de los números responde a una necesidad: contar, anotar deudas, repartir, medir. El resultado es una familia de conjuntos encajados unos dentro de otros.

1.1. De los naturales a los reales

- Los **números naturales**, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$, sirven para contar: los alumnos de una clase o los habitantes de Gijón.
- Los **números enteros**, $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$, añaden el cero y los negativos: una temperatura de -4 grados o un saldo de -120 €.
- Los **números racionales**, $\mathbb{Q}$, son los que pueden escribirse como cociente de dos enteros:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}$$

  Todo entero es racional, porque $z = \frac{z}{1}$. Son racionales $\frac{3}{4}$, $-2{,}5$ y $0{,}\overline{3}$.
- Los **números irracionales**, $\mathbb{I}$, no pueden escribirse como cociente de dos enteros: su expresión decimal es infinita y no periódica. Son irracionales $\sqrt{2}$, π y e.
- Los **números reales**, $\mathbb{R}$, reúnen a los racionales y a los irracionales: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.

Atención

¿El cero es natural? Es un convenio, no un teorema: cada libro elige el suyo.

Se **incluye** cuando los naturales cuentan elementos (si no queda ninguno, la respuesta es 0): norma ISO, teoría de conjuntos, programación. Se **excluye** cuando numeran posiciones desde la primera: el primer alumno, el primer piso.

Aquí, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$: el 0 es entero, pero no natural, y el criterio se mantiene en toda la unidad. El libro de texto sí incluye el 0 en $\mathbb{N}$: al clasificar el 0 en uno de sus ejercicios, basta con decir qué convenio se usa.

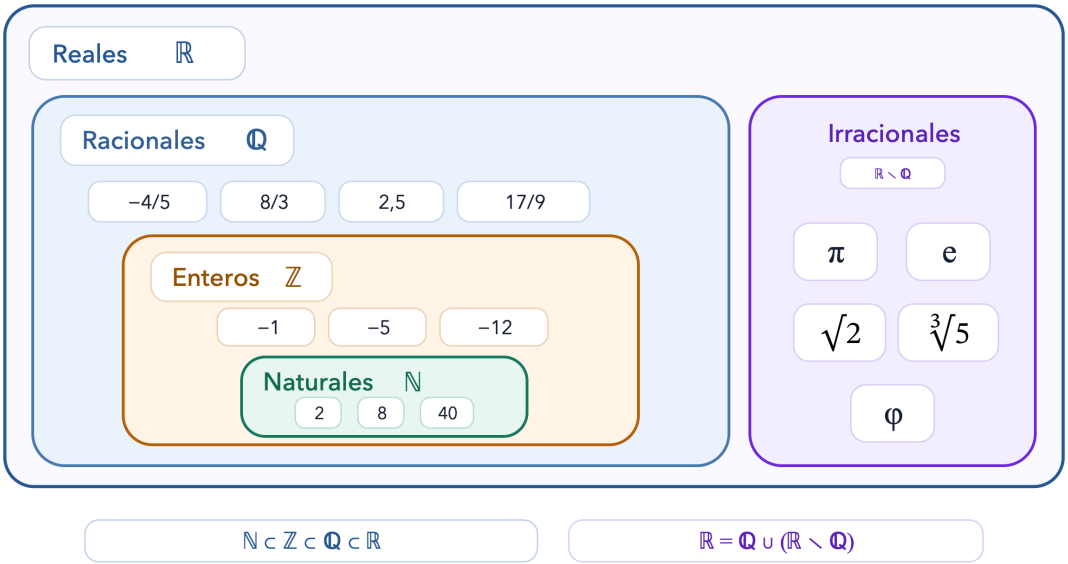


Figura 1: Relación entre los principales conjuntos numéricos.

Las inclusiones fundamentales son

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

y cada número real es racional o irracional, pero nunca las dos cosas.

Ejemplo

Clasificar en el conjunto más pequeño. Conviene simplificar antes de decidir:

$$-21 \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{45}{9} = 5 \in \mathbb{N}$$

$$-\frac{11}{8} = -1{,}375 \in \mathbb{Q}$$

$$\sqrt{121} = 11 \in \mathbb{N}$$

$$\sqrt{50} \in \mathbb{I}$$

$$\frac{\pi}{3} \in \mathbb{I}$$

$\sqrt{50}$ es irracional porque 50 no es un cuadrado perfecto; $\sqrt{121} = 11$ es natural: llevar radical no basta para ser irracional. Y tener muchos decimales tampoco: $3{,}1416$ es racional; π, no.

Ejercicios

1) Clasifica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece:
   a) $-\dfrac{20}{5}$
   b) $0{,}\overline{4}$
   c) $\sqrt{144}$
   d) $\sqrt{40}$
   e) $\dfrac{\pi}{6}$
   f) $-3{,}2$
   g) $1{,}020020002\ldots$ (entre dos doses consecutivos aparece cada vez un cero más)
2) Escribe un número que sea entero pero no natural, otro que sea racional pero no entero y otro que sea real pero no racional.

1.2. Fracciones y expresiones decimales

Toda fracción se puede convertir en número decimal dividiendo. Según cómo sea el resultado, distinguimos tres tipos:

Definición · Tipos de decimal

- **Decimal exacto**, cuando la división termina: $\frac{7}{8} = 0{,}875$.

- **Decimal periódico puro**, cuando se repite un bloque de cifras desde la coma: $\frac{5}{11} = 0{,}\overline{45} = 0{,}454545\ldots$
- **Decimal periódico mixto**, cuando antes del bloque que se repite hay cifras que no se repiten, el **anteperíodo**: $\frac{7}{12} = 0{,}58\overline{3} = 0{,}58333\ldots$

El bloque que se repite se llama **período** y se señala con una raya encima.

Un decimal que no es exacto ni periódico, como $0{,}1010010001\ldots$, con un cero más cada vez, no procede de ninguna fracción: es irracional.

Método · Tipo de decimal sin dividir

Simplifica la fracción y descompón su denominador en factores primos:

1. Si solo aparecen los factores 2 y 5 (o el denominador es 1), el decimal es exacto.
2. Si no aparece ni el 2 ni el 5, el decimal es periódico puro.
3. Si aparecen el 2 o el 5 junto con otros factores, el decimal es periódico mixto.

Por ejemplo, $\frac{9}{40}$ es exacto ($40 = 2^3 \cdot 5$), $\frac{4}{33}$ es periódico puro ($33 = 3 \cdot 11$) y $\frac{11}{30}$ es periódico mixto ($30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$). La tecla S ⇔ D de la calculadora pasa de fracción a decimal y, si es exacto o periódico, vuelve a fracción.

Atención

El criterio solo funciona con la fracción ya simplificada: $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ es un decimal exacto, $0{,}75$, aunque 24 tenga el factor 3.

Ejercicios

3) Sin dividir, indica qué tipo de decimal corresponde a cada fracción y comprueba después con la calculadora:
   a) $\frac{9}{16}$
   b) $\frac{7}{18}$
   c) $\frac{16}{27}$
   d) $\frac{26}{65}$
4) Escribe cada fracción como número decimal, dividiendo, y di de qué tipo es: $\frac{21}{8}$, $\frac{2}{9}$ y $\frac{11}{45}$
5) Un depósito de 1000 litros de agua se reparte a partes iguales entre tres pueblos.
   a) Expresa lo que recibe cada uno como fracción y como número decimal.
   b) Explica por qué el reparto no puede ser exacto ni siquiera en mililitros.

1.3. Fracción generatriz

Definición · Fracción generatriz

La **fracción generatriz** de un decimal exacto o periódico es la fracción irreducible que lo genera. Existe siempre: por eso esos decimales son racionales.

Método · Hallar la fracción generatriz

Decimal exacto. Se escribe el número sin coma en el numerador y, en el denominador, un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales haya. Después se simplifica:

$$0{,}375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$$

Decimal periódico puro. Se llama N al número, se multiplica por un 1 seguido de tantos ceros como cifras tenga el período y se restan las dos igualdades:

$$\begin{aligned} N &= 0{,}\overline{45} = 0{,}454545\ldots \\ 100N &= 45{,}454545\ldots \\ 100N - N &= 45 \end{aligned}$$

Por tanto, $99N = 45$ y

$$N = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$$

Decimal periódico mixto. Se multiplica dos veces: primero hasta dejar el período justo detrás de la coma, y después un período completo más; se restan las dos igualdades:

$$\begin{aligned} N &= 2{,}1\overline{6} = 2{,}1666\ldots \\ 10N &= 21{,}666\ldots \\ 100N &= 216{,}666\ldots \\ 100N - 10N &= 216 - 21 \end{aligned}$$

Así, $90N = 195$ y

$$N = \frac{195}{90} = \frac{13}{6}$$

De aquí sale el atajo: en el numerador, el número sin coma hasta completar un período menos el número sin coma hasta terminar el anteperíodo; en el denominador, tantos nueves como cifras tenga el período seguidos de tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo. Para $2{,}1\overline{6}$:

$$\frac{216 - 21}{90} = \frac{195}{90} = \frac{13}{6}$$

En un periódico puro no hay anteperíodo: se resta solo la parte entera y en el denominador van únicamente nueves, como en $0{,}\overline{45} = \frac{45-0}{99}$.

Ejemplo

Una cuenta exacta. ¿Cuánto vale $0{,}\overline{3} + 0{,}1\overline{6}$? Con decimales redondeados sale $0{,}33 + 0{,}17 = 0{,}50$, pero no sabemos si es exacto. Con las fracciones generatrices sí:

$$0{,}\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$0{,}1\overline{6} = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Errores frecuentes

- $2{,}1\overline{6} = \frac{216-21}{90}$, no $\frac{216}{90}$: en un periódico mixto se resta el número hasta el anteperíodo.
- $0{,}\overline{45} = \frac{45}{99}$, no $\frac{45}{100}$: el período pone nueves en el denominador; los ceros son del anteperíodo.

Ejercicios

6) Halla la fracción generatriz de:
   a) $0{,}85$
   b) $0{,}\overline{1}$
   c) $2{,}\overline{18}$
   d) $0{,}5\overline{3}$

7) Calcula con exactitud, usando fracciones generatrices:
   a) $0{,}\overline{8} \cdot 0{,}25$
   b) $1{,}\overline{5} - 0{,}\overline{2}$

8) a) Escribe como fracción irreducible $0{,}\overline{54}$ y $1{,}2\overline{3}$

   b) Di sin dividir qué tipo de decimal son $\frac{7}{125}$ y $\frac{7}{22}$

1.4. Números irracionales

Un número es irracional cuando su expresión decimal no termina y no es periódica: no llega un momento a partir del cual se repita siempre el mismo bloque de cifras. Aparecen en cuanto se mide una diagonal o se calcula una raíz.

- $\sqrt{2} = 1{,}41421356\ldots$ es la diagonal del cuadrado de lado 1. La fotocopiadora reduce un A3 a A4 al $71\,\%$ porque los lados de las hojas DIN A están en razón $\sqrt{2}$.
- $\pi = 3{,}14159265\ldots$ es la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro.
- $e = 2{,}71828182\ldots$ aparece en todo lo que crece o decrece en proporción a lo que ya hay, como una colonia de bacterias que crece o un medicamento que el cuerpo va eliminando. Vuelve en los logaritmos.
- El **número de oro**, $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1{,}6180339\ldots$, es el cociente $\frac{a}{b}$ de los dos trozos $a > b$ en que se parte un segmento cuando el entero es al trozo mayor como el mayor al menor: $\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b}$.

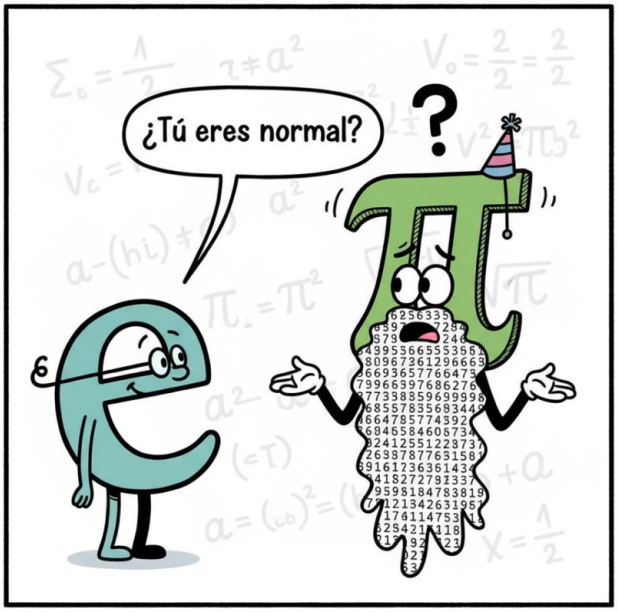


Figura 2: Un chiste para iniciados: se llama *normal* al número en cuya expresión decimal todas las cifras, y todos los bloques de cifras de la misma longitud, aparecen con la misma frecuencia. Nadie ha demostrado todavía si π lo es.



Figura 3: La concha del nautilus crece en espiral multiplicando su tamaño por un factor fijo en cada vuelta. Ese factor no es el número de oro, aunque se repita a menudo.

La raíz cuadrada de un número natural es irracional siempre que el número no sea un cuadrado perfecto: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ o $\sqrt{20}$ son irracionales, mientras que $\sqrt{4} = 2$ y $\sqrt{81} = 9$ son naturales.

Entre dos números reales distintos, por muy próximos que estén, hay infinitos números racionales e infinitos irracionales. Por ejemplo, entre $2{,}23$ y $2{,}24$ están el racional $2{,}235$ y el irracional $\sqrt{5} = 2{,}23606\ldots$

Sumas, restas, productos y cocientes de racionales son racionales (sin dividir entre 0). Con irracionales no hay garantía: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ y $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$.

Errores frecuentes

- $2{,}1666\ldots$ no termina y es racional, $\frac{13}{6}$: irracional es no terminar y, además, no repetirse.

- $\sqrt{81} = 9$ es natural: no todo radical es irracional.
- $3{,}14$ y $\frac{22}{7}$ son racionales y π no: una aproximación no es el número.

Ejercicios

9) Escribe un número racional y otro irracional comprendidos entre $5{,}2$ y $5{,}3$

10) Di cuáles de estos números son irracionales y por qué: $\sqrt{196}$, $\sqrt{21}$, $1{,}4142$, $\frac{\pi}{2}$, $0{,}\overline{7}$ y $0{,}123456789101112\ldots$, cuyas cifras son los números 1, 2, $3\ldots$ escritos seguidos.

11) Decide si cada afirmación es verdadera o falsa y justifícalo con un ejemplo o un contraejemplo.
   a) Hay números racionales que no son enteros.
   b) $\left(1+\sqrt{2}\right)+\left(3-\sqrt{2}\right)$ es irracional, porque los dos sumandos lo son.
   c) $2{,}\overline{142857}$ es irracional, porque su período es muy largo.
   d) $\sqrt{1{,}44}$ es irracional, porque $1{,}44$ no es un cuadrado perfecto.

2. La recta real: orden, intervalos y valor absoluto

Sobre la recta real se comparan números, se describen tramos de números con los intervalos y se miden distancias con el valor absoluto.

2.1. Orden en la recta real

A cada número real le corresponde un punto de la recta, y al revés. De dos números, es menor el que queda a la izquierda.

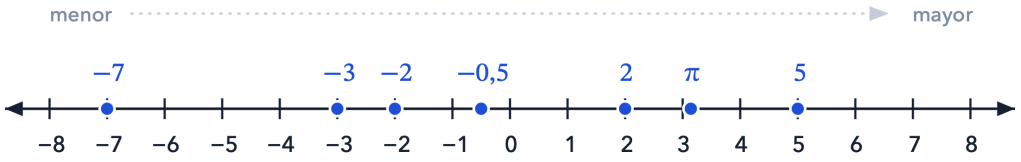


Figura 4: Cada número real tiene su punto en la recta, también π, y de dos números es menor el que queda a la izquierda: $-7 < -3$, $-2 < -0{,}5$ y $2 < 5$.

Para ordenar números escritos de formas distintas, pásalos todos a decimal:

$$\frac{5}{6} = 0{,}8333\ldots$$

$$81\,\% = 0{,}81$$

$$\sqrt{0{,}7} \approx 0{,}8367$$

$$0{,}\overline{83} = 0{,}8383\ldots$$

Por tanto,

$$81\,\% < \frac{5}{6} < \sqrt{0{,}7} < 0{,}\overline{83}$$

Si los decimales coinciden en las cifras calculadas, añade cifras o compara con fracciones: $\frac{3}{5} < \frac{2}{3}$ porque $\frac{9}{15} < \frac{10}{15}$.

Una desigualdad se conserva al sumar a los dos lados y al multiplicar por un positivo, y **cambia de sentido al multiplicar o dividir por un negativo**:

$$\begin{aligned} 2 < 5 \implies & 2 + 3 < 5 + 3 \\ & 2 \cdot 4 < 5 \cdot 4 \\ & 2 \cdot (-4) > 5 \cdot (-4) \end{aligned}$$

Atención

Con los negativos, más a la izquierda es menor aunque el número «parezca más grande»: $-7 < -3$ y $-0{,}5 > -2$.

Errores frecuentes

- De $2 < 5$ sale $2 \cdot (-4) > 5 \cdot (-4)$, es decir, $-8 > -20$: al multiplicar o dividir por un negativo, la desigualdad cambia de sentido.
- $0{,}81 < 0{,}8333\ldots$, aunque 81 sea menor que 8333 por tener menos cifras: los decimales se comparan cifra a cifra desde la coma.

Ejercicios

1) Ordena de menor a mayor: $\frac{8}{11}$, $0{,}73$, $74\,\%$, $\sqrt{0{,}53}$ y $0{,}7\overline{2}$
2) Escribe el signo $<$ o $>$ entre cada pareja y justifícalo:
   a) -12 y -9
   b) $-0{,}8$ y -3
   c) $\frac{5}{8}$ y $\frac{7}{11}$
   d) $1{,}\overline{2}$ y $1{,}22$
3) Opera con desigualdades:
   a) Multiplica los dos lados de $-3 < 1$ por -2 y escribe la desigualdad que resulta.
   b) Sabiendo que $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$, escribe entre qué dos números está $3 - 2\sqrt{2}$. ¿En qué paso cambia el sentido de las desigualdades?

2.2. Representar números en la recta

Los enteros, con una unidad fija desde el 0. Una fracción, dividiendo la unidad en tantas partes como diga el denominador: $\frac{9}{4} = 2 + \frac{1}{4}$ está entre 2 y 3, a un cuarto del 2. Un decimal, dividiendo la unidad en décimas y, si hace falta, cada décima en centésimas. Un irracional, por aproximaciones cada vez más finas:

$$\begin{gathered} 1 < \varphi < 2 \\ 1{,}6 < \varphi < 1{,}7 \\ 1{,}61 < \varphi < 1{,}62 \end{gathered}$$

Cada aproximación encierra a φ en un tramo diez veces más corto. Las raíces cuadradas se sitúan de forma exacta con regla y compás.

Ejercicios

4) Representa en la recta $\frac{11}{3}$, $-\frac{7}{5}$, $0{,}6$, $-1{,}25$, $\sqrt{29}$ (con regla y compás, optativo, no entra) y $\sqrt{11}$ (por aproximación, hasta las centésimas).
5) ¿Qué número está justo en el punto medio entre $-\frac{3}{4}$ y $1{,}45$? Representa los tres números en la recta.

2.3. Intervalos y semirrectas

Definición · Intervalo y semirrecta

Un **intervalo** es el conjunto de los números reales comprendidos entre dos valores $a < b$, sus extremos. Cada extremo puede estar incluido (corchete) o excluido (paréntesis). Una **semirrecta** solo tiene un extremo; por el otro lado no está limitada, lo que se indica con $+\infty$ o $-\infty$, siempre con paréntesis, porque el infinito no es un número.

En la recta, un extremo incluido se dibuja con un punto relleno y uno excluido, con un punto hueco.

Intervalo	Desigualdad	Nombre
(a, b)	$a < x < b$	abierto
$[a, b]$	$a \leq x \leq b$	cerrado
$[a, b)$	$a \leq x < b$	semiabierto por la derecha
$(a, b]$	$a < x \leq b$	semiabierto por la izquierda
$(-\infty, a)$	$x < a$	semirrecta abierta
$(-\infty, a]$	$x \leq a$	semirrecta cerrada
$(a, +\infty)$	$x > a$	semirrecta abierta
$[a, +\infty)$	$x \geq a$	semirrecta cerrada

En una atracción de feria pueden subir las personas que miden al menos $1{,}40$ m y menos de $1{,}95$ m. Las alturas h admitidas, en metros, son

$$1{,}40 \leq h < 1{,}95 \iff h \in [1{,}40;\ 1{,}95)$$

«Al menos» incluye el extremo y «menos de» lo excluye. Con extremos decimales, los extremos se separan con punto y coma.

Errores frecuentes

- $x \leq -4$ es $(-\infty, -4]$, no $[-4, -\infty)$ ni $[-\infty, -4]$: el extremo menor va a la izquierda y junto a $\pm\infty$ va siempre paréntesis.
- «Al menos $1{,}40$ m» es $h \geq 1{,}40$ y «menos de $1{,}95$ m», $h < 1{,}95$: la frase decide si el extremo entra.

Ejercicios

6) Escribe como intervalo o semirrecta y representa en la recta:
   a) $-3 < x \leq 6$

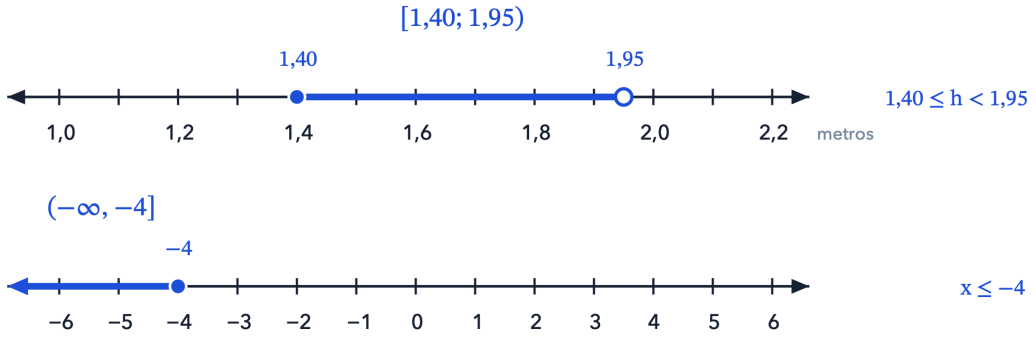


Figura 5: Un extremo incluido se dibuja con un punto relleno y uno excluido, con un punto hueco; la flecha indica que la semirrecta sigue sin fin. Arriba, las alturas admitidas en la atracción, $[1{,}40;\ 1{,}95)$; abajo, la semirrecta $(-\infty, -4]$, es decir, $x \leq -4$.

b) $x \geq -2$
c) $x < 4{,}5$
d) $\dfrac{1}{2} \leq x \leq \dfrac{3}{2}$

7) Escribe la desigualdad de $[-6, -1]$, $(-\infty;\ 2{,}5]$, $(0, +\infty)$ y $(-3, 3)$, y representa los cuatro conjuntos en la recta.

8) Escribe como intervalo o semirrecta cada condición:
   a) Un ascensor admite cargas de más de 0 kg y hasta 450 kg.
   b) Una vacuna debe conservarse entre 2 y 8 grados, ambos incluidos.
   c) Para ver una película hay que tener al menos 12 años.
   d) Los números enteros x con $-3 \leq x < 2$. ¿Por qué este conjunto no es un intervalo?

2.4. Unión e intersección

Definición · Intersección y unión

La **intersección** $A \cap B$ son los números que están en A y en B; la **unión** $A \cup B$, los que están en A o en B.

Dibuja los dos intervalos sobre la misma recta: la intersección es lo cubierto por los dos y la unión, lo cubierto por alguno; los extremos se deciden uno a uno.

$$[-2, 3) \cap (0, 5] = (0, 3)$$
$$[-2, 3) \cup (0, 5] = [-2, 5]$$

Si no se tocan, la unión se deja con el símbolo $\cup$, como $[-6, -2) \cup (1, 3]$; si no tienen puntos comunes, la intersección es el conjunto vacío, $\emptyset$.

Ejemplo

Dos requisitos de edad. Un trabajo de verano pide tener entre 18 y 30 años, ambos incluidos, y una beca, más de 25 y hasta 35. Las edades que cumplen los dos requisitos son la intersección, $[18, 30] \cap (25, 35] = (25, 30]$; las que cumplen alguno, la unión, $[18, 30] \cup (25, 35] = [18, 35]$.

Errores frecuentes

- $[-2, 3) \cap (0, 5] = (0, 3)$ es lo común y $[-2, 3) \cup (0, 5] = [-2, 5]$, todo lo cubierto: no se confunden.
- En $[-2, 3) \cap (0, 5]$ no entran ni el 0 ni el 3: un extremo está en la intersección solo si está en los dos intervalos.
- $[-6, -2) \cup (1, 3]$ no es $[-6, 3]$: la unión de dos intervalos separados se deja con $\cup$.

Ejercicios

9) Sean $A = (-5, 1]$, $B = [-2, 4)$ y $C = (6, +\infty)$. Calcula:
   a) $A \cap B$
   b) $A \cup B$
   c) $A \cap C$
   d) $B \cup C$

10) Halla y representa en la recta:
   a) $[-1, 3) \cup [3, +\infty)$
   b) $[-1, 3) \cap [3, +\infty)$
   c) $(-\infty, 2) \cap (-\infty, -1]$
   d) Dos intervalos cuya intersección sea $[0, 1]$ y cuya unión sea $(-2, 4)$

2.5. Valor absoluto y distancia

Definición · Valor absoluto

El **valor absoluto** de un número real a, escrito $|a|$, es el propio número si es positivo o cero, y su opuesto si es negativo:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0 \\ -a, & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Es siempre un número mayor o igual que 0, y representa la **distancia** de a al 0 en la recta real.

$|8| = 8$, $|-8| = 8$ y $|0| = 0$. Las barras actúan como un paréntesis: $|4 - 9| = |-5| = 5$.

La **distancia** entre dos números reales a y b es el valor absoluto de su diferencia:

$$d(a, b) = |b - a| = |a - b|$$

El orden de la resta no importa. Por ejemplo, $d(-6, 2) = |2 - (-6)| = |8| = 8$ y $d(-5, -1) = |-1 - (-5)| = |4| = 4$.

Ejemplo

Números a una distancia dada. ¿Qué números x cumplen $|x+9|=4$? Como $x+9=x-(-9)$, la igualdad dice que x está a 4 unidades de -9: $d(x,-9)=4$. Hay un número a cada lado:

$$x=-9+4=-5 \qquad \text{o} \qquad x=-9-4=-13$$

Comprobamos: $|-5+9|=4$ y $|-13+9|=|-4|=4$. En cambio, $|x-5|=-1$ no tiene solución, porque un valor absoluto nunca es negativo.

Errores frecuentes

- $|4-9|=|-5|=5$, no $4+9$: primero se opera dentro de las barras.
- $d(-6,2)=|2-(-6)|=8$, no $2-6$: al restar un negativo hace falta el paréntesis.
- $|x+9|=4$ tiene dos soluciones, -5 y -13, y mide la distancia a -9, no a 9.

Ejercicios

11) Calcula:
   a) $|-17|$
   b) $|5-14|$
   c) $|-6|-|-11|$
   d) $|-7|\cdot|1-6|$
   e) $|3-|-10||$

12) Halla la distancia entre:
   a) -9 y 0
   b) 7 y -4
   c) -8 y -3
   d) $-2{,}5$ y $1{,}75$

13) Encuentra todos los números x que cumplen cada igualdad:
   a) $|x-7|=4$
   b) $|x+6|=2$
   c) $|x|=9$
   d) $|x-2{,}5|=0$
   e) $|x+8|=-3$

14) Halla el número que está a 4 unidades de -3 y a 7 unidades de 8. ¿Hay más de uno?

3. Aproximaciones y errores

Aproximar es quedarse con las cifras que tienen sentido, y conviene saber cuánto nos equivocamos al hacerlo.

3.1. Truncar y redondear

Un valor es **exacto** ($\frac{1}{3}$, $\sqrt{3}$, π) o una **aproximación** ($0{,}333$; $1{,}73$). Hay dos formas de aproximar a un orden dado (unidades, décimas, centésimas, decenas…):

Método · Truncar y redondear

1. Al **truncar**, se eliminan las cifras que siguen al orden elegido, sin mirarlas: $5{,}3862$ truncado a las centésimas es $5{,}38$.
2. Al **redondear**, se eliminan esas cifras y se mira la primera de ellas: si es 5 o más, la última cifra que queda sube una unidad; si es menor que 5, se mantiene. $5{,}3862$ redondeado a las centésimas es $5{,}39$.

Aproximar **por defecto** es quedarse por debajo del número ($5{,}38$) y **por exceso**, por encima ($5{,}39$); el redondeo elige la más cercana. Salvo que la situación pida otra cosa (comprar paquetes enteros, por ejemplo), se redondea.

Ejemplo

Redondear a distintos órdenes. 374 a las decenas es 370 y a las centenas, 400; $-3{,}46$ a las décimas es $-3{,}5$; $12{,}48\,€$ a los 10 céntimos son $12{,}50\,€$; $32\,475$ habitantes a los millares son $32\,000$.

Definición · Cifras significativas

Las **cifras significativas** de una aproximación son todas sus cifras salvo los ceros que solo sitúan la coma. Cada uno de estos números tiene tres:

$$\underbrace{83{,}2}_{3}, \qquad 0{,}00\,\underbrace{456}_{3}, \qquad \underbrace{1{,}00}_{3}$$

En $1{,}00$, los ceros finales se han escrito a propósito: dicen que la medida es precisa hasta las centésimas. Redondear a un número de cifras significativas es redondear al orden de la última de ellas: $1{,}0045$ m a tres cifras es $1{,}00$ m y $5{,}995$ kg a tres cifras son $6{,}00$ kg.

Atención

Un resultado no es más preciso que sus datos. El de un producto o un cociente se da con tantas cifras significativas como el dato que menos tiene, no con todas las de la calculadora.

Errores frecuentes

- $5{,}3862$ a las centésimas es $5{,}38$ truncado y $5{,}39$ redondeado: truncar no es redondear.
- $0{,}00456$ tiene cinco decimales y tres cifras significativas: los ceros que solo sitúan la coma no cuentan.
- $5{,}995$ kg a tres cifras son $6{,}00$ kg, no 6 kg: los ceros finales dicen hasta dónde llega la precisión.
- Se redondea una sola vez, al final: redondear en los pasos intermedios acumula error.

Ejercicios

1) Aproxima $\sqrt{19} = 4{,}3588989\ldots$ por truncamiento y por redondeo a las décimas, a las centésimas y a las milésimas.
2) Redondea:
   a) $48{,}2753$ a las décimas

b) $48{,}2753$ a las centésimas
c) 6495 a las decenas
d) 6495 a las centenas
e) $-0{,}0864$ a las milésimas
f) $1\,234\,567$ a los millares

3) ¿Cuántas cifras significativas tiene cada número?
a) $0{,}0507$
b) $3{,}40$
c) $90{,}01$
d) $0{,}000800$

4) Redondea a tres cifras significativas:
a) $4{,}0062$ m
b) $0{,}015483$ kg
c) $29{,}97$ s
d) $83\,519$ habitantes

5) Decide cómo conviene aproximar en cada caso:
a) Una excursión de 172 personas viaja en autobuses de 55 plazas. ¿Cuántos autobuses hay que contratar?
b) Un rectángulo mide $4{,}3$ cm por $2{,}7$ cm y la calculadora da un área de $11{,}61$ cm². ¿Con cuántas cifras significativas conviene dar el área?

3.2. Error absoluto y relativo

Siempre que se aproxima se comete un error, y se mide de dos maneras.

Definición · Error absoluto y error relativo

Si x es el valor exacto y x_a una aproximación:

- El **error absoluto** es la distancia entre los dos,

$$E_a = |x - x_a|$$

- El **error relativo** es el error absoluto comparado con el valor exacto,

$$E_r = \frac{E_a}{|x|}$$

y suele darse en tanto por ciento.

Ejemplo

Aproximar cinco doceavos. Si tomamos $\frac{5}{12} \approx 0{,}42$:

$$\begin{aligned} E_a &= |0{,}41666\ldots - 0{,}42| \\ &= 0{,}00333\ldots \approx 0{,}0033 \\ E_r &= \frac{0{,}00333\ldots}{0{,}41666\ldots} \\ &= 0{,}008 = 0{,}8\,\% \end{aligned}$$

Un reloj con GPS. La distancia oficial de una carrera es de $5{,}20$ km y el reloj marca $5{,}32$ km:

$$E_a = |5{,}20 - 5{,}32| = 0{,}12 \text{ km}$$

$$E_r = \frac{0{,}12}{5{,}20} \approx 0{,}023 = 2{,}3\,\%$$

El error absoluto lleva unidades; el relativo, no, y es el que compara aproximaciones de magnitudes distintas: 1 cm en una mesa de 1 m es un $1\,\%$; 1 cm en una pista de 100 m, un $0{,}01\,\%$.

Ejercicios

6) Calcula el error absoluto y el error relativo, en tanto por ciento, de cada aproximación.
   a) Un recorrido de $10{,}0$ km oficiales en el que la aplicación del móvil marca $10{,}35$ km.
   b) Un volumen real de $2{,}00$ L leído en una probeta como $1{,}96$ L.
   c) Un tiempo de reacción de referencia de $0{,}250$ s cronometrado como $0{,}27$ s.
7) La distancia oficial de un tramo es de 2500 m y una rueda de medir da 2457 m.
   a) Calcula el error absoluto y el relativo de la medida respecto de la distancia oficial.
   b) Redondea y trunca la medida a dos cifras significativas y repite el cálculo con cada aproximación. ¿Qué le ha pasado al error en cada caso?
8) En una ciudad de $184\,300$ habitantes se anuncian «unos $180\,000$» y en un pueblo de 2460, «unos 2000».
   a) Calcula el error absoluto y el relativo de cada aproximación.
   b) ¿Cuál es mejor?
   c) ¿Por qué no basta el error absoluto para decidirlo?
9) Un banco calcula unos intereses de $0{,}4263$ € para cada una de sus $50\,000$ cuentas y los abona redondeados a céntimos.
   a) Halla el error absoluto y el relativo del redondeo en una cuenta.
   b) Halla cuánto suma ese redondeo en todas.
   c) ¿Quién sale ganando?

4. Potencias

Una potencia abrevia un producto de factores iguales, y las potencias de 10 permiten escribir con pocas cifras números enormes o diminutos.

4.1. Potencias de exponente entero

Definición · Potencia de exponente entero

Si a es un número real y n un número natural, la **potencia** a^n es el producto de n factores iguales a a:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores}}$$

a es la **base** y n el **exponente**. Además, si $a \neq 0$:

$$a^0 = 1, \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Por ejemplo, $2^5 = 32$, $9^0 = 1$, $6^{-2} = \frac{1}{6^2} = \frac{1}{36}$ y $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3} = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$.

Dos cosas que se confunden: un exponente negativo no hace negativo el resultado, solo manda invertir; y con base negativa el signo lo decide la paridad del exponente,

$$(-2)^4 = 16, \qquad (-2)^3 = -8$$

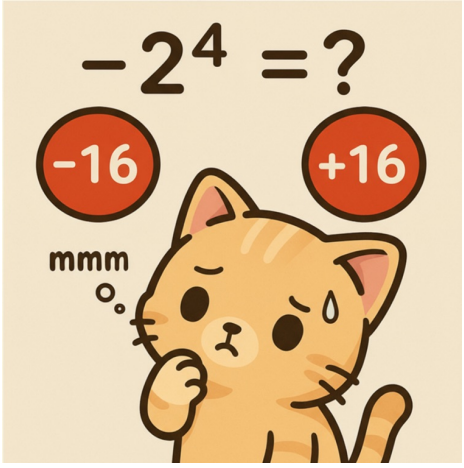


Figura 6: ¿-16 o $+16$? Sin paréntesis, el signo menos no forma parte de la base.

Los paréntesis son esenciales: $(-2)^4 = 16$, pero $-2^4 = -(2^4) = -16$. No se definen 0^0 ni las potencias de base 0 con exponente negativo.

Jerarquía de las operaciones: paréntesis; potencias y raíces; productos y cocientes, de izquierda a derecha; sumas y restas.

Propiedades

Sean m y n números enteros. Siempre que las expresiones estén definidas:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n} \quad (a, b \neq 0)$$

Las propiedades hablan de productos, cocientes y potencias, nunca de sumas:

$$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$$

en general. Basta comprobarlo con números: $(2+5)^2 = 49$, pero $2^2 + 5^2 = 29$.

Ejemplo

Simplificar con las propiedades. Escribimos como una sola potencia:

$$\frac{3^4 \cdot 3^{-6}}{3^{-3}} = \frac{3^{-2}}{3^{-3}} = 3^{-2-(-3)} = 3^1 = 3$$

Con una letra se procede igual. Si $x \neq 0$:

$$\frac{(3x^2)^3}{9x^{-2}} = \frac{27x^6}{9x^{-2}} = 3x^{6-(-2)} = 3x^8$$

Errores frecuentes

- $6^{-2} = \frac{1}{36}$, no -36: un exponente negativo invierte la base, no le cambia el signo.
- $-2^4 = -16$, pero $(-2)^4 = 16$: sin paréntesis, el signo queda fuera de la potencia.
- $(3x^2)^3 = 27x^6$, no $3x^6$: el coeficiente también se eleva.
- $a^2 \cdot a^3 = a^5$, pero $(a^2)^3 = a^6$: al multiplicar potencias se suman los exponentes; al elevar una potencia, se multiplican.
- $(2+5)^2 = 49$, no $2^2 + 5^2 = 29$: las propiedades no valen para sumas ni restas.

Ejercicios

1) Calcula: $(-5)^3$; -5^2; $(-2)^{-5}$; $\left(\frac{5}{3}\right)^{-2}$; 11^0; $(-1)^{15}$
2) Simplifica y escribe con exponentes positivos, con x, a y b distintos de 0:
   a) $7^5 \cdot 7^{-8} \cdot 7^2$
   b) $(5^{-2})^3 \cdot 5^7$
   c) $\dfrac{6^5}{6^2 \cdot 6^4}$
   d) $(x^3)^{-2} \cdot x^4$
   e) $(3a^2b^{-1})^2$
   f) $\dfrac{(2x^{-1})^3}{4x^{-5}}$
3) Calcula sin calculadora, respetando la jerarquía de las operaciones:
   a) $3^{-1} + 3^{-2}$
   b) $(2^{-1} - 4^{-1})^{-2}$

c) $\dfrac{1+2^{-1}}{1-2^{-1}}$

4) Escribe cada número como potencia de 2 o de 3 y simplifica:

a) $\dfrac{8^2 \cdot 4^{-3}}{16^{-1}}$

b) $\dfrac{9^{-2} \cdot 27^3}{3^4}$

c) $\dfrac{6^2 \cdot 12^{-1}}{18 \cdot 2^{-3}}$

d) $\left(\dfrac{4}{9}\right)^{-2} \cdot \left(\dfrac{2}{3}\right)^5$

4.2. Notación científica

Definición · Notación científica

Un número está escrito en **notación científica** cuando tiene la forma

$$a \cdot 10^p$$

donde a es un número decimal con una sola cifra distinta de cero en la parte entera, es decir, $1 \leq |a| < 10$, y p es un número entero, llamado **orden de magnitud**.

Si el valor absoluto del número es mayor o igual que 10, el exponente es positivo; si es menor que 1, negativo; y si está entre 1 y 10, es 0. Así se escriben la población mundial, unos $8\,300\,000\,000$ habitantes, y el tamaño de una célula de la piel, unos $0{,}00003$ m:

$$8\,300\,000\,000 = 8{,}3 \cdot 10^9, \qquad 0{,}00003 = 3 \cdot 10^{-5}$$

Se mueve la coma hasta dejar una sola cifra distinta de cero delante y se cuentan los lugares: hacia la izquierda, exponente positivo; hacia la derecha, negativo. $25 \cdot 10^{-4}$ no está en notación científica: es $2{,}5 \cdot 10^{-3}$.

Para comparar se miran primero los órdenes de magnitud y, si coinciden, las partes decimales:

$$9{,}8 \cdot 10^{-5} < 1{,}1 \cdot 10^{-4} < 3{,}2 \cdot 10^{-4}$$

La notación también deja claras las cifras significativas: $4{,}0 \cdot 10^3$ tiene dos y $4{,}00 \cdot 10^3$, tres.

Método · Operar en notación científica

1. Para **sumar o restar**, se escriben los números con el mismo exponente (normalmente el mayor) y se suman o restan las partes decimales:

$$\begin{aligned} 4{,}2 \cdot 10^5 + 3{,}5 \cdot 10^4 &= 4{,}2 \cdot 10^5 + 0{,}35 \cdot 10^5 \\ &= 4{,}55 \cdot 10^5 \end{aligned}$$

   Si un sumando es muchísimo menor que el otro, apenas cuenta: $6{,}3 \cdot 10^7 + 2{,}4 \cdot 10^2 = 6{,}300024 \cdot 10^7 \approx 6{,}3 \cdot 10^7$.

2. Para **multiplicar o dividir**, se operan las partes decimales por un lado y las potencias de 10 por otro, con las propiedades de las potencias:

$$(3{,}5 \cdot 10^{-4}) \cdot (6 \cdot 10^{9}) = 21 \cdot 10^{5} = 2{,}1 \cdot 10^{6}$$

$$\frac{1{,}2 \cdot 10^{5}}{4{,}8 \cdot 10^{-3}} = 0{,}25 \cdot 10^{8} = 2{,}5 \cdot 10^{7}$$

3. Si el resultado no queda en notación científica, se ajustan la coma y el exponente, como en los dos últimos ejemplos.

Atención

La calculadora. La tecla `×10^x` (`EXP` o `EE` en otros modelos) introduce el exponente: $8{,}3 \cdot 10^{9}$ se teclea `8.3 ×10^x 9`, sin el 10. Teclear `8.3 × 10 ×10^x 9` vale diez veces más. El modo `SCI` muestra los resultados en notación científica.

Ejemplo

¿Cuántas Tierras caben en el Sol? Radios: $6{,}37 \cdot 10^{6}$ m y $6{,}96 \cdot 10^{8}$ m. El volumen de una esfera es $\frac{4}{3}\pi R^{3}$, así que el cociente de volúmenes es el cubo del cociente de radios:

$$\frac{V_{\text{Sol}}}{V_{\text{Tierra}}} = \left(\frac{6{,}96 \cdot 10^{8}}{6{,}37 \cdot 10^{6}}\right)^{3}$$

$$\approx \left(1{,}09 \cdot 10^{2}\right)^{3} \approx 1{,}3 \cdot 10^{6}$$

Unos $1{,}3$ millones de Tierras.

Errores frecuentes

- $21 \cdot 10^{5}$ no está en notación científica: es $2{,}1 \cdot 10^{6}$, con una sola cifra distinta de cero delante de la coma.
- $0{,}25 \cdot 10^{8} = 2{,}5 \cdot 10^{7}$, no $2{,}5 \cdot 10^{9}$: si la parte decimal se multiplica por 10, el exponente baja una unidad.
- $4{,}2 \cdot 10^{5} + 3{,}5 \cdot 10^{4}$ no es $7{,}7 \cdot 10^{9}$: para sumar se iguala antes el exponente; los exponentes se suman al multiplicar.
- $0{,}00003 = 3 \cdot 10^{-5}$, no $3 \cdot 10^{5}$: un número menor que 1 lleva exponente negativo.

Ejercicios

5) Escribe en notación científica: el número de estrellas de la Vía Láctea, unos $200\,000\,000\,000$; la masa de un grano de arroz, $0{,}000025$ kg; $5\,080\,000$; $0{,}000\,000\,309$; $620 \cdot 10^{4}$; y $0{,}47 \cdot 10^{-5}$

6) Ordena de menor a mayor: $7{,}1 \cdot 10^{-3}$; $6{,}9 \cdot 10^{-2}$; $7 \cdot 10^{-4}$; $0{,}05$; $8{,}2 \cdot 10^{-3}$

7) Calcula sin calculadora y da el resultado en notación científica:
   a) $5{,}2 \cdot 10^{7} + 4{,}5 \cdot 10^{6}$
   b) $8{,}4 \cdot 10^{-3} - 9 \cdot 10^{-4}$
   c) $(2{,}5 \cdot 10^{-6}) \cdot (8 \cdot 10^{11})$
   d) $\dfrac{9{,}6 \cdot 10^{4}}{1{,}2 \cdot 10^{-5}}$

e) $\left(3 \cdot 10^{-2}\right)^4$

8) Un disco duro de 2 TB guarda $2 \cdot 10^{12}$ bytes y una foto ocupa unos $3{,}5 \cdot 10^6$ bytes. ¿Cuántas fotos caben? Da el resultado en notación científica y con palabras.

9) Por el caño de una fuente salen, día y noche, unos 5 litros de agua por minuto.
   a) Escribe en notación científica los litros que salen en un año de 365 días.
   b) Una piscina olímpica tiene unos $2{,}5 \cdot 10^6$ litros. ¿Cuántas piscinas llenaría la fuente en 80 años?

5. Radicales

Una parcela cuadrada de cuatro hectáreas, $40\,000$ m², tiene 200 m de lado, porque $200^2 = 40\,000$. Con cinco hectáreas el lado cumple $\ell^2 = 50\,000$ y deja de ser redondo:

$$\ell = \sqrt{50\,000} = 100\sqrt{5} \approx 223{,}6 \text{ m}$$

Extraer una raíz es la operación inversa de elevar a una potencia.

5.1. Raíces

Definición · Raíz de índice n

Sea n un número natural mayor que 1. La **raíz de índice** n de a se escribe $\sqrt[n]{a}$; a es el **radicando** y n el **índice**. Si el índice es 2 no se escribe: $\sqrt{a}$ es la raíz cuadrada.

- Si n es par, $\sqrt[n]{a}$ solo existe si $a \geq 0$, y es el número **positivo** o cero que elevado a n da a.
- Si n es impar, $\sqrt[n]{a}$ existe para cualquier a, y es el número que elevado a n da a, con el mismo signo que a.

$$\sqrt{25} = 5$$
$$\sqrt{-4} \text{ no existe}$$
$$\sqrt[3]{64} = 4$$
$$\sqrt[5]{-243} = -3$$

Atención

La raíz de un cuadrado. Al elevar al cuadrado se pierde el signo, y la raíz cuadrada devuelve el valor positivo:

$$\sqrt{(-10)^2} = \sqrt{100} = 10$$

En general, $\sqrt{a^2} = |a|$, que coincide con a solo si $a \geq 0$.

Errores frecuentes

- $\sqrt{25} = 5$, no ± 5: con índice par, la raíz nunca es negativa.

- $\sqrt{-4}$ no existe, pero $\sqrt[5]{-243} = -3$ sí: con índice impar, la raíz de un negativo existe y es negativa.

Ejercicios

1) Calcula mentalmente y comprueba con la calculadora:
   a) $\sqrt[4]{625}$
   b) $-\sqrt[3]{1331}$
   c) $\sqrt[7]{-1}$
   d) $\sqrt{0{,}64}$
   e) $\sqrt[3]{0{,}001}$
   f) $\sqrt{\dfrac{4}{49}}$
   g) $\sqrt[3]{-0{,}008}$
   h) $\sqrt[8]{-256}$
2) Sin calculadora, di si existe cada raíz y, si existe, si es positiva o negativa:
   a) $\sqrt[4]{30}$
   b) $\sqrt[6]{-3}$
   c) $\sqrt[5]{-40}$
   d) $\sqrt{2-7}$
   e) $\sqrt[3]{2-7}$
3) Calcula:
   a) $\sqrt{(-7)^2}$
   b) $\left(\sqrt{7}\right)^2$
   c) $\sqrt[3]{(-2)^3}$
   d) $\sqrt{(3-\pi)^2}$
   e) ¿Por qué el resultado de d) no es $3-\pi$?

5.2. Potencias de exponente fraccionario

Definición · Potencia de exponente fraccionario

Si $a > 0$, m es un número entero y n un número natural mayor que 1:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

En particular, $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$.

Encaja con las propiedades de las potencias: $\left(1000^{\frac{1}{3}}\right)^3 = 1000^1 = 1000$, así que $1000^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{1000} = 10$. Más ejemplos:

$$27^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$$

$$4^{\frac{5}{2}} = \left(\sqrt{4}\right)^5 = 2^5 = 32$$

$$32^{-\frac{3}{5}} = \frac{1}{\left(\sqrt[5]{32}\right)^3} = \frac{1}{8}$$

Un radical que no es una potencia exacta también se simplifica por esta vía: $\sqrt[6]{128} = 2^{\frac{7}{6}} = 2 \cdot 2^{\frac{1}{6}} = 2\sqrt[6]{2}$.

Atención

La calculadora. Cualquier raíz es una potencia: $\sqrt[7]{200} = 200^{\frac{1}{7}}$ se teclea `200 ^ (1÷7)`, con el paréntesis, y da $2{,}13$. Con base negativa puede dar error aunque la raíz exista: $\sqrt[3]{-8} = -2$ se calcula como $-\sqrt[3]{8}$.

Errores frecuentes

- $16^{\frac{1}{2}} = 4$, no 8: el exponente $\frac{1}{2}$ es una raíz cuadrada, no una división entre 2.
- $27^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{27^2}$, no $\sqrt{27^3}$: el denominador del exponente es el índice.
- $32^{-\frac{3}{5}} = \frac{1}{8}$, no -8: el signo menos del exponente invierte, no cambia el signo.
- En la calculadora, `200^1÷7` no es `200^(1÷7)`: sin el paréntesis eleva 200 a 1 y después divide entre 7.

Ejercicios

4) Escribe como potencia de exponente fraccionario y simplifica:
   a) $\sqrt[4]{256}$
   b) $\sqrt[4]{36}$
   c) $\sqrt[3]{7^6}$
   d) $\sqrt[8]{16}$
   e) $\sqrt[9]{125}$
5) Calcula: $64^{\frac{2}{3}}$; $9^{\frac{5}{2}}$; $10\,000^{0{,}75}$; $27^{-\frac{4}{3}}$; $\left(\frac{1}{125}\right)^{-\frac{2}{3}}$; $0{,}01^{\frac{3}{2}}$
6) Simplifica con exponentes fraccionarios, con $x > 0$:
   a) $x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{3}{4}}$
   b) $\left(x^{\frac{2}{3}}\right)^6$
   c) $\dfrac{\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x}}{\sqrt[6]{x}}$
   d) Escribe el resultado de c) como radical.

5.3. Radicales equivalentes e índice común

Un radical no cambia si se multiplican o dividen por el mismo número el índice y el exponente del radicando:

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n\cdot k]{a^{m\cdot k}} \qquad (a \geq 0)$$

Sirve en las dos direcciones: para **simplificar**, $\sqrt[15]{32} = \sqrt[15]{2^5} = \sqrt[3]{2}$, porque $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$; y para llevar varios radicales a un **índice común**, el mínimo común múltiplo de los índices, lo que permite compararlos, multiplicarlos y dividirlos.

Ejemplo

Ordenar radicales de índices distintos. Para ordenar $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[4]{3}$ y $\sqrt[6]{5}$ los llevamos al índice común $\text{mcm}(3,4,6) = 12$:

$$\sqrt[3]{2} = \sqrt[12]{2^4} = \sqrt[12]{16}$$
$$\sqrt[4]{3} = \sqrt[12]{3^3} = \sqrt[12]{27}$$
$$\sqrt[6]{5} = \sqrt[12]{5^2} = \sqrt[12]{25}$$

Con el mismo índice, es mayor el de mayor radicando: $\sqrt[3]{2} < \sqrt[6]{5} < \sqrt[4]{3}$.

Ejercicios

7) Simplifica:
   a) $\sqrt[12]{2401}$
   b) $\sqrt[6]{121}$
   c) $\sqrt[8]{a^6}$, con $a \geq 0$
   d) $\sqrt[20]{3^{15}}$

8) Reduce a índice común y ordena de menor a mayor: $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt[4]{6}$ y $\sqrt[6]{15}$

9) a) Sin calculadora, ¿qué es mayor, $\sqrt[5]{6}$ o $\sqrt[3]{3}$?
   b) Escribe un radical de índice 12 que esté entre $\sqrt{2}$ y $\sqrt[3]{3}$

5.4. Propiedades de los radicales

Con radicandos positivos:

$$\sqrt[n]{a\cdot b} = \sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \qquad (b \neq 0)$$

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m\cdot n]{a}$$

Salen de escribir los radicales como potencias: $\sqrt[n]{a\cdot b} = (a\cdot b)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}}\cdot b^{\frac{1}{n}}$. Por ejemplo,

$$\sqrt{4 \cdot 25} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{25} = 10$$
$$\sqrt[3]{\sqrt{729}} = \sqrt[6]{729} = 3$$
$$\left(\sqrt[4]{3}\right)^8 = \sqrt[4]{3^8} = 9$$

No hay ninguna propiedad para la suma: la raíz de una suma **no** es la suma de las raíces,

$$\sqrt{400 + 441} = \sqrt{841} = 29$$
$$\sqrt{400} + \sqrt{441} = 20 + 21 = 41$$

Errores frecuentes

- $\sqrt{400 + 441} = 29$, no $20 + 21$: la raíz no se reparte sobre una suma ni sobre una resta.
- $\sqrt[3]{\sqrt{729}} = \sqrt[6]{729}$, no $\sqrt[5]{729}$: en una raíz de raíz los índices se multiplican, no se suman.

Ejercicios

10) Calcula sin calculadora, usando las propiedades de los radicales:
   a) $\sqrt{9 \cdot 100}$
   b) $\sqrt{\dfrac{81}{16}}$
   c) $\sqrt[3]{8 \cdot 125}$
   d) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18}$
   e) $\dfrac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{81}}$
   f) $\sqrt[3]{\sqrt{1\,000\,000}}$
   g) $\left(\sqrt[5]{2}\right)^{10}$

11) a) Comprueba con $a = 64$ y $b = 36$ que $\sqrt{a + b}$ no es $\sqrt{a} + \sqrt{b}$
   b) ¿Hay algún par de números $a, b \geq 0$ para los que sí coincidan? Justifícalo.

5.5. Extraer e introducir factores

Para **extraer** factores se descompone el radicando en factores primos: cada grupo de n factores iguales sale de una raíz de índice n como un solo factor.

$$\sqrt{360} = \sqrt{2^3 \cdot 3^2 \cdot 5} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2 \cdot 5}$$
$$= 2 \cdot 3\sqrt{10} = 6\sqrt{10}$$

$$\sqrt[3]{3^4 \cdot 5^3} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 3 \cdot 5^3} = 3 \cdot 5 \cdot \sqrt[3]{3} = 15\sqrt[3]{3}$$

El camino inverso, **introducir** un factor, consiste en elevarlo al índice y meterlo en el radicando: $2\sqrt{11} = \sqrt{2^2 \cdot 11} = \sqrt{44}$ y $2\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 9} = \sqrt[3]{72}$.

Errores frecuentes

- $\sqrt{360} = 6\sqrt{10}$, no $36\sqrt{10}$: al factor que sale se le hace la raíz.
- $2\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 9}$, no $\sqrt[3]{2 \cdot 9}$: el factor entra elevado al índice.

Ejercicios

12) Extrae factores y simplifica:
   a) $\sqrt{700}$
   b) $\sqrt[3]{1080}$
   c) $\sqrt[4]{2^9 \cdot 5^4}$
   d) $\sqrt{12a^3}$, con $a > 0$

13) Introduce los factores en el radical:
   a) $5\sqrt{3}$
   b) $2\sqrt[3]{10}$
   c) $\frac{1}{2}\sqrt{12}$
   d) $-2\sqrt[3]{3}$
   e) $a^2\sqrt{a}$, con $a > 0$

14) Ordena sin calculadora $4\sqrt{3}$, $3\sqrt{6}$ y $5\sqrt{2}$ introduciendo los factores en los radicales.

5.6. Operar con radicales

Definición · Radicales semejantes

Solo se suman o restan los **radicales semejantes**: mismo índice y mismo radicando una vez simplificados.

Primero se simplifica cada radical ($\sqrt{112} = 4\sqrt{7}$, $\sqrt{175} = 5\sqrt{7}$, $\sqrt{216} = 6\sqrt{6}$, $\sqrt{96} = 4\sqrt{6}$) y después se agrupan los semejantes sumando sus coeficientes:

$$\begin{aligned} &\sqrt{112} - 2\sqrt{175} + \sqrt{216} - \sqrt{96} \\ &= 4\sqrt{7} - 10\sqrt{7} + 6\sqrt{6} - 4\sqrt{6} \\ &= -6\sqrt{7} + 2\sqrt{6} \end{aligned}$$

Sumar los coeficientes es sacar factor común, $6\sqrt{6} - 4\sqrt{6} = (6-4)\sqrt{6}$: la propiedad distributiva.

$\sqrt{5} + \sqrt{11}$ se queda como está: no son semejantes.

Con el mismo índice, se multiplican o dividen los radicandos; con índices distintos, primero se llevan a índice común:

$$\sqrt[3]{20} \cdot \sqrt[3]{50} = \sqrt[3]{1000} = 10$$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{5} = \sqrt[6]{2^3} \cdot \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{8 \cdot 25} = \sqrt[6]{200}$$

$$\frac{\sqrt[4]{8}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt[4]{8}}{\sqrt[4]{2^2}} = \sqrt[4]{\frac{8}{4}} = \sqrt[4]{2}$$

Un producto de sumas con raíces se hace término a término, como con letras: $(3+\sqrt{7})(1+\sqrt{7}) = 3+3\sqrt{7}+\sqrt{7}+7 = 10+4\sqrt{7}$.

Errores frecuentes

- $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ no es $\sqrt{5}$: solo se suman radicales semejantes.
- $6\sqrt{6}-4\sqrt{6} = 2\sqrt{6}$: se operan los coeficientes; el radical no se toca.
- $\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{5}$ no es $\sqrt[6]{10}$: con índices distintos se reduce antes a índice común.
- $(\sqrt{5}+1)^2 = 6+2\sqrt{5}$, no $5+1$: el cuadrado no se reparte sobre una suma; falta el doble producto.

Ejercicios

15) Opera y simplifica:
   a) $\sqrt{76}-3\sqrt{171}+2\sqrt{475}$
   b) $\sqrt[3]{48}+2\sqrt[3]{162}-\sqrt[3]{750}$
   c) $\sqrt{6}\cdot\sqrt{15}$
   d) $\sqrt[4]{20}\cdot\sqrt[4]{125}$
   e) $\sqrt[3]{6}\cdot\sqrt{2}$
   f) $\dfrac{\sqrt[5]{16}}{\sqrt{2}}$

16) Calcula y simplifica:
   a) $\left(4-\sqrt{3}\right)\left(4+\sqrt{3}\right)$
   b) $\left(\sqrt{10}+3\right)^2$
   c) $\left(2\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{3}+4\right)$

17) Un rectángulo tiene lados de $3+\sqrt{5}$ cm y $3-\sqrt{5}$ cm. Calcula de forma exacta:
   a) Su perímetro.
   b) Su área.
   c) Su diagonal.

5.7. Racionalización

Racionalizar es quitar las raíces del denominador: se multiplican numerador y denominador por la misma expresión, elegida para que el denominador deje de ser un radical.

Método · Racionalizar un denominador

Una raíz cuadrada en el denominador. Se multiplica arriba y abajo por esa misma raíz, porque $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$:

$$\frac{15}{\sqrt{3}} = \frac{15\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{15\sqrt{3}}{3} = 5\sqrt{3}$$

Una raíz de índice mayor. Se multiplica por la raíz que completa el exponente del radicando hasta el índice:

$$\frac{6}{\sqrt[3]{4}} = \frac{6}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{6\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2^2} \cdot \sqrt[3]{2}} = \frac{6\sqrt[3]{2}}{2} = 3\sqrt[3]{2}$$

Una suma o resta con raíces cuadradas. Se multiplica por el **conjugado**, la misma expresión con el signo central cambiado, y se usa que $(u+v)(u-v) = u^2 - v^2$:

$$\frac{5}{\sqrt{6}+1} = \frac{5\left(\sqrt{6}-1\right)}{\left(\sqrt{6}+1\right)\left(\sqrt{6}-1\right)}$$

$$= \frac{5\left(\sqrt{6}-1\right)}{6-1} = \sqrt{6}-1$$

Si el numerador también lleva raíces, se multiplica igual, término a término:

$$\frac{1+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = \frac{(1+\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}{4-3} = 5+3\sqrt{3}$$

Racionalizar no cambia el valor: $\frac{15}{\sqrt{3}}$ y $5\sqrt{3}$ valen $8{,}6602\ldots$

Errores frecuentes

- A $\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2^2}$ le falta $\sqrt[3]{2}$ para completar 2^3, no otro $\sqrt[3]{4}$: con índice 3 no sirve multiplicar por la misma raíz.
- A $\sqrt{6}+1$ se le multiplica por su conjugado, $\sqrt{6}-1$, no por él mismo: $(\sqrt{6}+1)^2$ sigue teniendo raíz.
- $(4+2\sqrt{3})/2 = 2+\sqrt{3}$, no $2+2\sqrt{3}$: se simplifican factores, no un solo sumando.

Ejercicios

18) Racionaliza y simplifica:

a) $\dfrac{21}{\sqrt{7}}$

b) $\dfrac{5}{3\sqrt{10}}$

c) $\dfrac{9}{\sqrt[3]{3}}$

d) $\dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$

e) $\dfrac{4}{\sqrt{11}+\sqrt{7}}$

f) $\dfrac{4-\sqrt{15}}{4+\sqrt{15}}$

19) Calcula y simplifica:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}-1}-\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}$

b) $\sqrt{12}-\dfrac{3}{\sqrt{3}}+\left(\sqrt{3}\right)^3$

c) $\left(\sqrt{2}\right)^{-2}+\dfrac{2}{2+\sqrt{2}}$

6. Logaritmos

En un torneo por eliminatorias, cada ronda deja fuera a la mitad de los jugadores. Con 16 jugadores hay 4 rondas (octavos, cuartos, semifinal y final), porque $2^4 = 16$; Wimbledon empieza con 128 jugadores y tiene 7 rondas, porque $2^7 = 128$. El número de rondas es el exponente al que hay que elevar 2 para obtener el número de jugadores, y ese exponente es el **logaritmo en base** 2: $\log_2 128 = 7$.

Una potencia responde a «¿cuánto da?»; una raíz, a «¿qué base?», y un logaritmo, a «¿qué exponente?».

6.1. Definición

Definición · Logaritmo

Sean a y x dos números positivos, con $a \neq 1$. El **logaritmo en base a de x** es el exponente al que hay que elevar a para obtener x:

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

El mismo número y es el resultado del logaritmo a la izquierda y el exponente a la derecha: **un logaritmo es un exponente**.

Por ejemplo,

$$\log_3 81 = 4 \quad \text{porque} \quad 3^4 = 81$$

$$\log_6 \frac{1}{36} = -2 \quad \text{porque} \quad 6^{-2} = \frac{1}{36}$$

$$\log_{16} 2 = \frac{1}{4} \quad \text{porque} \quad 16^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{16} = 2$$

$$\log_{100} 1000 = \frac{3}{2} \quad \text{porque} \quad 100^{\frac{3}{2}} = \left(\sqrt{100}\right)^3 = 1000$$

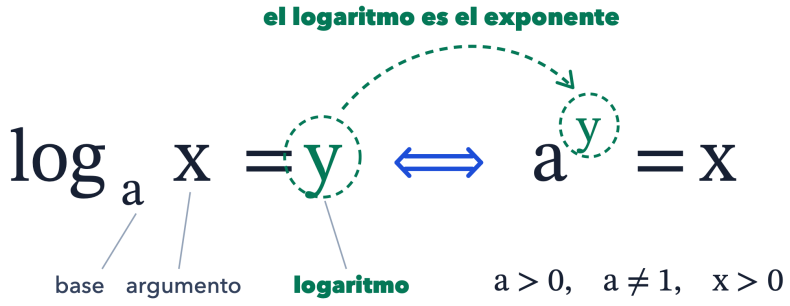


Figura 7: Un logaritmo es un exponente: el resultado y de la izquierda es el exponente de la derecha.

De la definición se deducen directamente, para cualquier base:

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a (a^t) = t$$

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0)$$

Atención

No existen logaritmos de cero ni de números negativos: ninguna potencia de base positiva los produce. La base tampoco puede ser 1.

Ejemplo

Buscar el exponente que falta. En $2^y = \frac{1}{64}$, como $\frac{1}{64} = 2^{-6}$, es $y = -6$: $\log_2 \frac{1}{64} = -6$. En $3^y = -9$ no hay solución: ninguna potencia de 3 es negativa, y $\log_3(-9)$ no existe. Y si $\log_x 1000 = 3$, entonces $x^3 = 1000 = 10^3$, así que la base es $x = 10$.

Errores frecuentes

- $\log_3 81 = 4$, no 27: no se divide 81 entre 3; se busca el exponente, $3^4 = 81$.
- $\log_6 \frac{1}{36} = -2$ existe y $\log_3(-9)$ no: puede ser negativo el resultado, no el número del que se calcula.

Ejercicios

1) Calcula usando la definición: $\log_3 243$; $\log_{10} \sqrt[4]{1000}$; $\log_8 2$; $\log_5 \sqrt{5}$; $\log_{\frac{1}{5}} 25$; $\log_3 \sqrt[5]{9}$; $\log_2 0{,}125$
2) Halla x en cada caso:
   a) $\log_2 x = 6$
   b) $\log_x 49 = 2$

c) $\log_{12} \dfrac{1}{1728} = x$

d) $\log_x \dfrac{1}{4} = -2$

e) $\log_9 x = \dfrac{3}{2}$

f) $\log_8 x = -\dfrac{4}{3}$

3) Sin calculadora:
   a) ¿Entre qué dos números enteros consecutivos está $\log_2 50$? ¿Y $\log_{10} 3500$? Razónalo.
   b) ¿Existe $\log_2 0$? ¿Por qué no se usan logaritmos de base -2?

6.2. Logaritmos decimales y neperianos

Dos bases tienen nombre propio y tecla en la calculadora:

- El **logaritmo decimal**, de base 10, se escribe sin base: $\log x = \log_{10} x$.
- El **logaritmo neperiano** o natural, de base $e = 2{,}71828\ldots$, se escribe $\ln x = \log_e x$.

Con las teclas `log` y `ln`:

$$\log 100 = 2 \quad \log 2 \approx 0{,}301 \quad \log 0{,}01 = -2$$
$$\ln e = 1 \quad \ln 2 \approx 0{,}693$$

Errores frecuentes

- En la calculadora, `log(2)×10^6` no es `log(2×10^6)`: el paréntesis se cierra después de todo el número.
- $\log 100 = 2$, pero $\ln 100 \approx 4{,}6$: la tecla `log` es de base 10 y `ln`, de base e.

Ejercicios

4) Con la calculadora, halla con tres decimales:
   a) $\log 100\,000$
   b) $\log 0{,}03$
   c) $\log 60$
   d) $\ln 10$
   e) $\ln 30$
   f) Comprueba que $10^{|\log 60} = 60$

5) Halla x sin calculadora:
   a) $\log x = 8$
   b) $\log x = -5$
   c) $\ln x = 2$
   d) $\log x = \dfrac{1}{2}$
   e) ¿Por qué $\log x = -5$ no da un número x negativo?

6.3. Propiedades

Sean $a > 0$, $a \neq 1$, $x, y > 0$ y r real: logaritmo de un producto, de un cociente y de una potencia, y cambio de base.

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a\left(x^r\right) = r \cdot \log_a x$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Convierten productos en sumas, cocientes en restas y potencias en productos, porque salen de las propiedades de las potencias. Con $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$:

$$\log 48 = \log\left(2^4 \cdot 3\right) = 4\log 2 + \log 3 \approx 1{,}681$$

$$\log 0{,}75 = \log \frac{3}{2^2} = \log 3 - 2\log 2 \approx -0{,}125$$

$$\log 32 = \log 2^5 = 5\log 2 \approx 1{,}505$$

$$\log 1{,}2 = \log \frac{2^2 \cdot 3}{10} = 2\log 2 + \log 3 - 1 \approx 0{,}079$$

El **cambio de base** permite calcular cualquier logaritmo con las teclas `log` o `ln`. En un torneo de 100 jugadores,

$$\log_2 100 = \frac{\log 100}{\log 2} \approx \frac{2}{0{,}301} \approx 6{,}64,$$

por lo que hacen falta 7 rondas: $2^6 = 64$ se queda corto y $2^7 = 128$ ya basta (algunos jugadores pasan la primera ronda sin jugar). Si la calculadora tiene tecla de logaritmo en cualquier base, el cambio de base no hace falta.

No existe ninguna propiedad para el logaritmo de una suma:

$$\log(x + y) \neq \log x + \log y$$

en general. Por ejemplo, $\log(100+100) = \log 200 \approx 2{,}301$, mientras que $\log 100 + \log 100 = 4$.

Ejemplo

Desarrollar. Si $x, y > 0$:

$$\begin{aligned} &\log \frac{100x^2}{y} \\ &= \log 100 + \log x^2 - \log y \\ &= 2 + 2\log x - \log y \end{aligned}$$

Expresar como un solo logaritmo. Si $x, y, z > 0$:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2}\log x + 2\log y - 3\log z \\ &= \log \sqrt{x} + \log y^2 - \log z^3 \\ &= \log \frac{\sqrt{x}\, y^2}{z^3} \end{aligned}$$

Dos números positivos con el mismo logaritmo son el mismo número: si $\log A = \log \frac{\sqrt{x}\, y^2}{z^3}$, entonces $A = \frac{\sqrt{x}\, y^2}{z^3}$.

Errores frecuentes

- $\log 100 + \log 100 = 4$ es $\log 10\,000$, no $\log 200$: sumar logaritmos es multiplicar los argumentos.
- $\log 100 / \log 2 \approx 6{,}64$ no es $\log(100/2) \approx 1{,}7$ ni $100/2$: un cociente de logaritmos no es el logaritmo del cociente, ni se «simplifican» los log.
- $5\log 2 = \log 2^5 = \log 32$, no $\log(5 \cdot 2)$: el coeficiente pasa como exponente.
- $\log(100x^2) = 2 + 2\log x$, no $2\log(100x)$: el exponente solo afecta a la x.
- $\log \frac{x}{yz} = \log x - \log y - \log z$: el signo menos afecta a todo el denominador.

Ejercicios

6) Tomando $\log 7 \approx 0{,}845$, calcula sin calculadora:
   a) $\log 70$
   b) $\log 0{,}7$
   c) $\log 49$
   d) $\log 7000$
   e) $\log \sqrt{7}$
   f) $\log 0{,}0049$

7) Simplifica sin calculadora: $\log_2(16 \cdot 4) - \log_2 \frac{64}{8} + \frac{1}{2}\log_2 16$

8) Con la calculadora y el cambio de base, calcula con dos decimales:
   a) $\log_3 25$
   b) $\log_5 0{,}4$
   c) $\log_{\frac{1}{2}} 40$

9) Desarrolla, con $x, y > 0$:
   a) $\log(0{,}1\, x^5 y)$
   b) $\log \sqrt{xy^3}$
   c) $\ln \dfrac{e^3}{x^2}$
   d) Tomando $\log x \approx 0{,}40$ y $\log y \approx 1{,}20$, calcula $\log \dfrac{y}{x^2}$
   e) Con esos valores, calcula $\log\left(x \sqrt[4]{y}\right)$

10) Expresa como un solo logaritmo o halla lo que se pide:
   a) $\log x + 4 \log y - 2 \log z$, con $x, y, z > 0$
   b) $2 \ln a - \ln(ab^2)$, con $a, b > 0$, simplificando el resultado.
   c) El número A tal que $\log A = 3 \log 2 + \log 5 - 2 \log 4$, sin calculadora.
   d) ¿Es cierto que $\log 50 + \log 2 = 2$? ¿Y que $\log(20 - 10) = \log 20 - \log 10$? Justifícalo.

7. Síntesis y práctica

7.1. Lo esencial

Resumen de la unidad

Números reales:

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ y $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.
- Un número es racional si su expresión decimal es exacta o periódica, e irracional si es infinita y no periódica.
- Tipo de decimal, según el denominador de la fracción irreducible: solo 2 y 5, exacto; ni 2 ni 5, periódico puro; mezcla, periódico mixto.
- Fracción generatriz: en el numerador, el número hasta completar un período menos el número hasta terminar el anteperíodo; en el denominador, tantos nueves como cifras tenga el período y tantos ceros como tenga el anteperíodo.

Recta real:

- Intervalos (a, b), $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$ y semirrectas, con $\pm\infty$ siempre entre paréntesis.
- La intersección es lo común y la unión, todo lo cubierto.
- $|a|$ es la distancia de a al 0, y $d(a, b) = |b - a|$.

Aproximaciones y errores:

- Se redondea mirando la cifra siguiente.
- Las cifras significativas son todas salvo los ceros que solo sitúan la coma.
- $E_a = |x - x_a|$ y $E_r = \frac{E_a}{|x|}$.

Potencias:

- $a^0 = 1$ y $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.
- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ y $(a^m)^n = a^{mn}$.
- $(ab)^n = a^n b^n$.

- Notación científica: $a \cdot 10^p$ con $1 \leq |a| < 10$. Para sumar, mismo exponente; para multiplicar, partes decimales por un lado y potencias de 10 por otro.

Radicales:

- $\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$, con $b \geq 0$ si n es par.
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$, con $a > 0$, y $\sqrt{a^2} = |a|$.
- $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}$ y $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$.
- Solo se suman radicales semejantes.
- Racionalizar: se multiplica por la raíz que falta o por el conjugado.

Logaritmos:

- $\log_a x = y \iff a^y = x$.
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$.
- $\log_a x^r = r \log_a x$.
- Cambio de base: $\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$.

7.2. Errores globales que debes evitar

Errores frecuentes

- **Sumas.** $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ y $\log(a+b) \neq \log a + \log b$: nada de esto se reparte sobre una suma.
- **Signos.** $-2^4 = -16$, pero $(-2)^4 = 16$; y $6^{-2} = \frac{1}{36}$, no -36.
- **Raíces.** $\sqrt{25} = 5$, no ± 5; y $\sqrt{a^2} = |a|$, no a.
- **Radicales.** Solo se suman los semejantes; para multiplicar o dividir hace falta índice común, y un factor entra elevado al índice: $2\sqrt{11} = \sqrt{2^2 \cdot 11}$.
- **Racionalizar.** Con índice mayor que 2 no sirve multiplicar por el mismo radical; con una suma, el conjugado. Al final se simplifican factores, no un solo sumando.
- **Logaritmos.** $\log a / \log b$ no es $\log(a/b)$ ni a/b; y $5 \log a = \log a^5$, no $\log 5a$.
- **Recta real.** Junto a $\pm\infty$, siempre paréntesis; la unión de dos intervalos separados se deja con $\cup$; y $|x+9|$ mide la distancia a -9, no a 9.
- **Decimales.** Se redondea una sola vez, al final, y con las cifras significativas que justifiquen los datos, no con todas las de la calculadora. Un número de autobuses, rondas o personas se da entero.

7.3. Ejercicios de síntesis

Puesta a punto

1) Indica el menor conjunto al que pertenece cada número:

   a) $-\sqrt{576}$

   b) $0{,}\overline{09}$

c) $\dfrac{355}{113}$

d) $\sqrt{27}$

e) $(\pi + 1) - \pi$

f) $7{,}07$

2) a) Halla la fracción generatriz de $1{,}\overline{90}$ y de $0{,}6\overline{1}$

b) Calcula su producto.

3) Sean $A = (-4, 2]$ y $B = [0, 5)$

a) Calcula $A \cap B$ y $A \cup B$

b) ¿Qué números están a distancia 4 de 1?

c) ¿Pertenecen a $A \cup B$?

4) a) Redondea $\dfrac{4}{7}$ a las centésimas.

b) Calcula el error absoluto y el relativo de la aproximación.

5) a) Simplifica $\dfrac{\left(a^3 b^{-2}\right)^2}{a^4 b^{-5}}$, con a y b distintos de 0

b) Calcula $\dfrac{7{,}2 \cdot 10^{-3}}{1{,}8 \cdot 10^5}$ en notación científica.

6) Opera y simplifica:

a) $\sqrt{288} - \sqrt{8} + \sqrt{162}$

b) $\dfrac{6}{\sqrt{42}}$

c) $\dfrac{6}{\sqrt{22} - 4}$

7) Calcula:

a) $\log_{20} 8000$

b) $\log_{30} \dfrac{1}{900}$

c) $\ln\left(e^2\sqrt{e}\right)$

d) $\log_{25}\left(5\sqrt{5}\right)$

e) Halla x si $\log_x 8 = \dfrac{3}{2}$

Conexiones

8) El **número de plata** es $1 + \sqrt{2}$

a) Comprueba, racionalizando, que su inverso es $\sqrt{2} - 1$

b) Redondéalo a las centésimas y calcula el error absoluto y el relativo de la aproximación.

9) Un titular afirma que la masa de Júpiter, $1{,}9 \cdot 10^{27}$ kg, es «unas 300 veces» la de la Tierra, $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg. Comprueba si es cierto.

10) Un glóbulo rojo mide unos $7{,}5 \cdot 10^{-6}$ m de diámetro y el cuerpo humano tiene unos $2{,}6 \cdot 10^{13}$ glóbulos rojos. Si se pusieran todos en fila:
    a) ¿Cuántos kilómetros mediría la fila?
    b) ¿Cuántas vueltas daría a la Tierra, de unos $4 \cdot 10^{4}$ km de circunferencia?

11) Con $\log 2 \approx 0{,}301$:
    a) Calcula $\log 2^{50}$ y escribe 2^{50} en notación científica aproximada.
    b) ¿Cuántas cifras tiene 2^{50}?

Decisión y validación

12) Decide si conviene dar cada resultado exacto o aproximado, y calcúlalo:
    a) La altura de un triángulo equilátero de 12 cm de lado, para dibujarlo con regla.
    b) $\sqrt{14} \cdot \sqrt{21}$, dentro de una simplificación algebraica.
    c) El número de rondas de un torneo por eliminatorias con 300 jugadores.

13) Tres compañeros calculan $(9 \cdot 10^{6}) \cdot (3 \cdot 10^{-9})$ y escriben $27 \cdot 10^{-3}$, $2{,}7 \cdot 10^{-2}$ y $2{,}7 \cdot 10^{-4}$
    a) ¿Qué resultados son correctos?
    b) ¿Cuál está en notación científica?
    c) Explica en qué se equivoca el que falla.

Actividades competenciales

14) **El árbol genealógico imposible.** Tienes 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos: cada generación hacia atrás duplica el número de antepasados. Toma 25 años por generación y unos $1{,}1 \cdot 10^{11}$ seres humanos que han vivido en toda la historia.
    a) Escribe cuántos antepasados predice el modelo en la generación n y calcula, con notación científica, los de la generación 20
    b) ¿En qué generación predice el modelo, por primera vez, más antepasados que personas han existido nunca? Calcula $\log_2 (1{,}1 \cdot 10^{11})$ con el cambio de base y di a cuántos años atrás corresponde.
    c) Como el modelo es correcto en su aritmética, el fallo tiene que estar en la suposición de partida. ¿Cuál es, y qué dice eso de las familias reales?

15) **La lluvia ácida.** El pH de una disolución es $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, con la concentración de iones de hidrógeno en moles por litro.
    a) La saliva tiene pH $6{,}5$ y el zumo de naranja, pH $3{,}5$. Escribe la concentración de iones de hidrógeno de cada uno como potencia de 10 y calcula cuántas veces es mayor en el zumo.
    b) La lluvia sin contaminar tiene pH $5{,}6$ y la de una tormenta sobre una zona industrial, pH $4{,}3$. Escribe las dos concentraciones como potencias de 10 y calcula cuántas veces es mayor la de la tormenta.
    c) Escribe esa concentración, $10^{-4{,}3}$, en notación científica con la calculadora.
    d) El pH de un lago bajó de $6{,}8$ a $6{,}2$. ¿Cuántas veces es mayor ahora la concentración? Redacta en tres líneas por qué una bajada de unas décimas de pH no es «una bajada pequeña».

7.4. Autoevaluación

Responde sin mirar los apuntes y comprueba después.

1) Clasifica en el conjunto más pequeño al que pertenecen:
   a) $0{,}\overline{21}$
   b) $\sqrt{33}$
2) Escribe $3{,}\overline{05}$ como fracción.
3) ¿Cuál es la distancia entre -7 y 2?
4) a) Escribe como intervalo el conjunto de los x que cumplen $-1 < x \leq 4$
   b) Calcula su intersección con $[2, +\infty)$
5) a) Redondea $\sqrt{23} = 4{,}7958\ldots$ a las centésimas.
   b) Calcula el error absoluto.
6) Escribe en notación científica $0{,}000\,040\,8$ y calcula $(1{,}5 \cdot 10^{-3}) \cdot (4 \cdot 10^{8})$
7) ¿Verdadero o falso? $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{6}$
8) a) Simplifica $\sqrt{252}$
   b) Racionaliza $\dfrac{26}{\sqrt{13}}$
9) ¿Cuánto vale cada logaritmo?
   a) $\log_3 \dfrac{1}{\sqrt{3}}$
   b) $\log_9 1$
10) a) Escribe $4 \log x - 2 \log y$ como un solo logaritmo, con $x, y > 0$
    b) Calcula $\log_3 10$ con dos decimales.